

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO “EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁRIDOS POZO EL SAUCE”

ANEXO 4: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

GEODIMIANTE SPA

OCTUBRE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	4
2.1. Objetivo general.....	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. ÁREA DE ESTUDIO	5
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	7
5. METODOLOGÍA.....	8
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	8
5.2. Levantamiento de información en terreno	8
5.3. Descripción de la Flora Terrestre	12
5.4. Origen y Endemismo.....	13
5.5. Estado de conservación	14
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08.....	14
5.7. Singularidades ambientales	16
6. RESULTADOS	17
6.1. Área de influencia (AI)	17
6.2. Antecedentes bibliográficos	17
6.3. Levantamiento de información en terreno	21
6.3.1. Caracterización general del terreno.....	21
6.3.2. Vegetación	22
6.3.3. Flora	25
7. CONCLUSIONES	29
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
9. ANEXO FOTOGRAFICO.....	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada de los vértices del proyecto.....	6
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies	9
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación	10
Tabla 4. Codificación de las especies dominante	10
Tabla 5. Grado de artificialización	11
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile	18
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	23
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT	23
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de la Araucanía	5
Figura 2. Área del proyecto	6
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI)	17
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014	22
Figura 5. Resultados COT	24
Figura 6. Características del área de estudio. Áreas de extracción.....	24
Figura 7. Características del área de estudio. Ambiente pradera.	25
Figura 8. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	27
Figura 9. Proporción de especies vegetales según familia a la que pertenecen.....	27
Figura 10. Ejemplar de <i>Anagallis arvensis</i> (Pimpinela azul)	32
Figura 11. Ejemplar de <i>Teline monspessulana</i> (Retamilla).....	32
Figura 12. Ejemplar de <i>Salix viminalis</i> (Inflorescencia de mimbre).....	33
Figura 13. Formación arbustiva de <i>Salix viminalis</i> (Mimbre)	33
Figura 14. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> (Eucalipto)	34
Figura 15. Ejemplar de <i>Salix babylonica</i> (Sauce llorón).....	34

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados obtenidos de la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto “**Extracción y procesamiento de Áridos Pozo El Sauce**”, ubicado en la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco, IX Región de la Araucanía.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “**Extracción y Procesamiento de áridos Pozo El Sauce**”, en la comuna de Los Sauces, región de la Araucanía.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto **“Extracción y Procesamiento de Áridos Pozo El Sauce”**.

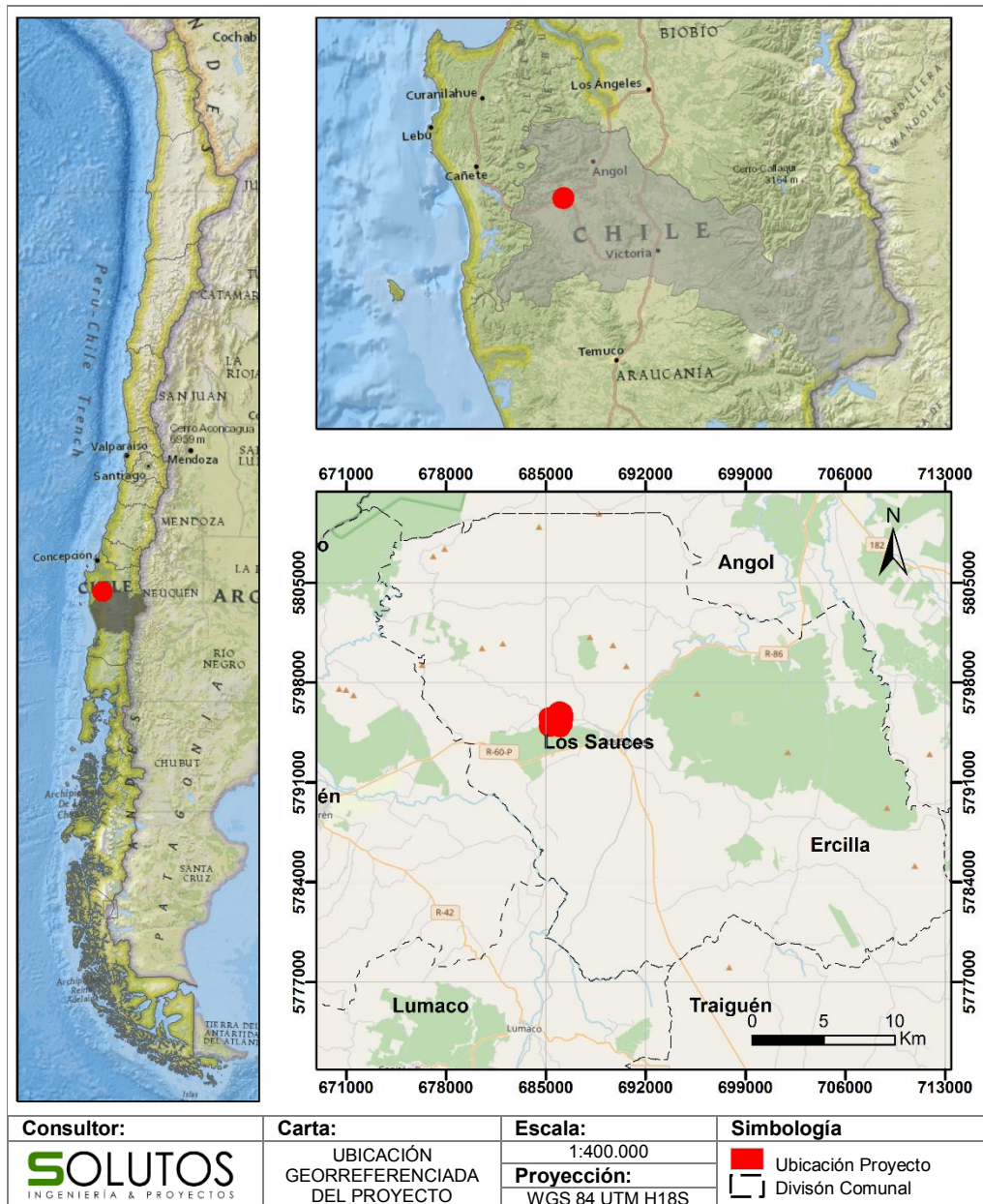
2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

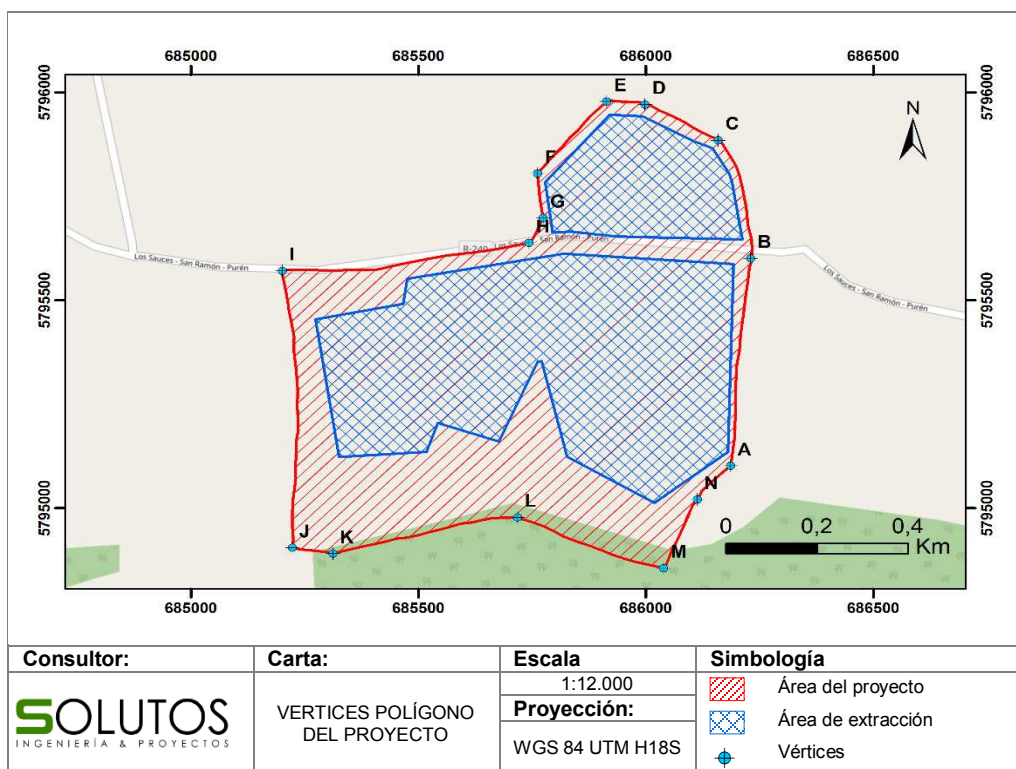
El proyecto “Extracción y Procesamiento de Áridos Pozo El Sauce” se emplazará en la comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (Figura 1). Las coordenadas de la ubicación del proyecto se indican en la Tabla 1.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región de la Araucanía



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada de los vértices del proyecto

Vértice	Coordenadas Datum WGS 84 18H	
	Este	Norte
A	686.186	5.795.102
B	686.230	5.795.601
C	686.159	5.795.885
D	685.998	5.795.971
E	685.914	5.795.978
F	685.762	5.795.805
G	685.774	5.795.698
H	685.743	5.795.638
I	685.201	5.795.571
J	685.223	5.794.905
K	685.312	5.794.891
L	685.718	5.794.978
M	686.039	5.794.856
N	686.113	5.795.021

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: “...*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*” Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el mes de octubre de 2019, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y

formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área con un alto nivel de impacto antrópico, con una gran parte de la superficie trasformada en praderas degradadas, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y

textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que

hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que

está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

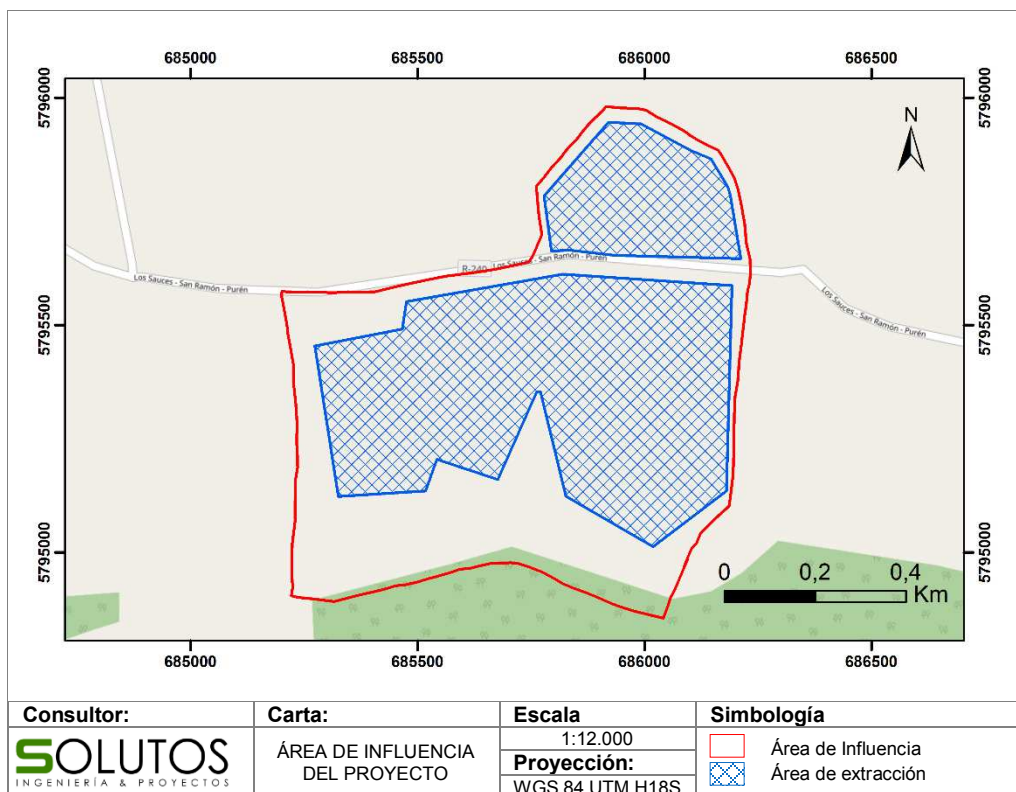
6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la extracción y operación del proyecto (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI)



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus oblicua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio interior, que corresponde a la situación ambiental menos favorable en el ámbito de los bosques caducifolios del llano tanto por el efecto climático de “sombra de lluvia”, ejercido por la Cordillera de la Costa como por el tipo destructivo de explotación agropecuaria que ha sufrido. En este ambiente los suelos erosionados son frecuentes. De acuerdo con la información existente no ha sido posible reconocer comunidades típicas.

Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba* (Roble - Peumo): Se encuentra casi siempre bajo la forma de renovales de densidad variable y en lugares de relieve accidentado. Comunidad que se encuentra muy alterada en su estructura y fuertemente penetrada por elementos esclerófilos, tiene especies representativas como *Nothofagus obliqua* (roble), con especies acompañantes como *Cryptocarya alba* (peumo) y *Aristotelia chilensis* (maqui), las especies comunes la componen *Colletia ulicina* (crucero), *Escallonia revoluta* (corontillo), *Lithrea caustica* (litre), *Peumus boldus* (boldo), *Ribes punctatum* (zarzaparrilla) y algunas especies ocasionales como *Cissus striata* (pilpil voqui) y *Lapageria rosea* (copihue)
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre – Corcolén): Comunidad típica en suelos muy degradados y pedregosos, de gran riqueza florística y muy variable en fisionomía, manifestándose como matorral alto de diferente densidad. Se encuentra ampliamente repartida. Las especies más representativas son *Azara integrifolia* (corcolén), *Lithrea caustica* (litre), *Peumus boldus* (boldo), con especies acompañantes como *Baccharis linearis* (romerillo), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Quillaja saponaria* (quillay), las especies comunes la componen *Acacia caven* (espino), *Aristotelia chilensis* (maqui), *Berberis actinacantha* (michay), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Cryptocarya alba* (peumo), *Kageneckia oblonga* (bollén), *Lomatia hirsuta* (radal), *Maytenus boaria* (maitén), *Myrceugenia obtusa* (rarán) y *Trevoa trinervis* (trebo).
- *Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum* (Canelo – Temu): Matorral alto hidrófito, que se distribuye por valles húmedos con aguas lentas y terrenos pantanos. Las especies más representativas son *Blepharocalyx divaricatum* (temu), *Drimys winteri* (canelo) y *Myrceugenia exsucca* (perra), con especies acompañantes como *Cyperus eragrostis* (cortadera), *Juncus procerus* (junquillo), *Luma apiculata* (arrayán) y especies comunes como *Chusquea quila* (quila) y *Gunnera tinctoria* (pangue).
- *Echium vulgare* (Hierba azul): Comunidad pratense, ruderal y de postcultivo, agrupación pratense frecuente en suelos erosionados. La especie más representativa es *Echium vulgare* (hierba azul), con especies acompañantes como

Agrostis tenuis (piojillo), *Briza minor* (tembladera), *Cynosorus echinatus* y las especies comunes como *Hypericum perforatum* (hierba de San José), *Lolium multiflorum* (ballica italiana), *Rosa moschata* (mosqueta), *Trifolium repens* (trébol blanco), *Verbascum thapsus* (mitrún) y *Vulpia megalura* (pasto fino).

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) definen los pisos vegetacionales como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica”. Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque caducifolio transicional mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, el cual se distribuye en laderas andinas del sector norte de la región del Maule entre 300 y 900 m y depresión intermedia de la Región del Biobío y de la Araucanía, como parte de las formaciones Vegetacionales del Bosque caducifolio de la Montaña, Bosque esclerófilo de los Arenales, bosque caducifolio de Concepción, Bosque caducifolio interior y Bosque caducifolio de la Frontera, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo oceánico, mesomediterráneo húmedo oceánico y mesotemplado (submediterráneo) húmedo oceánico.

El Bosque caducifolio está dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Los Bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentra su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas. La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*, de amplia distribución. La vegetación azonal corresponde a bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii*. Las comunidades ruderales de reemplazo en situaciones de intervención profunda corresponden a las de *Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius* y *Aster vahlii* sobre suelos degradados y erosionados, *Echium vulgare* en zonas de postcultivo y *Acacia dealbata* en los cursos de agua.

Presenta una composición florística de *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *Azara petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*,

Lapageria rosea, Lardizabala biternata, Lithrea caustica, Lomatia hirsuta, Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua, Osmorhiza chilensis, Persea lingue, Peumus boldus, Podocarpus saligna, Quillaja saponaria, Sophora microphylla, Uncinia phleoides.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios de la depresión intermedia produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Teline mospessulana* y *Aristotelia chilensis*.) (Luebert y Pliscoff, 2004).

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2017), del total de la superficie nacional de bosque (17,6 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,3% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 470.859,7 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terrenos Agrícolas y Bosques.

De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio se encuentran principalmente plantaciones forestales, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.

6.3. Levantamiento de información en terreno

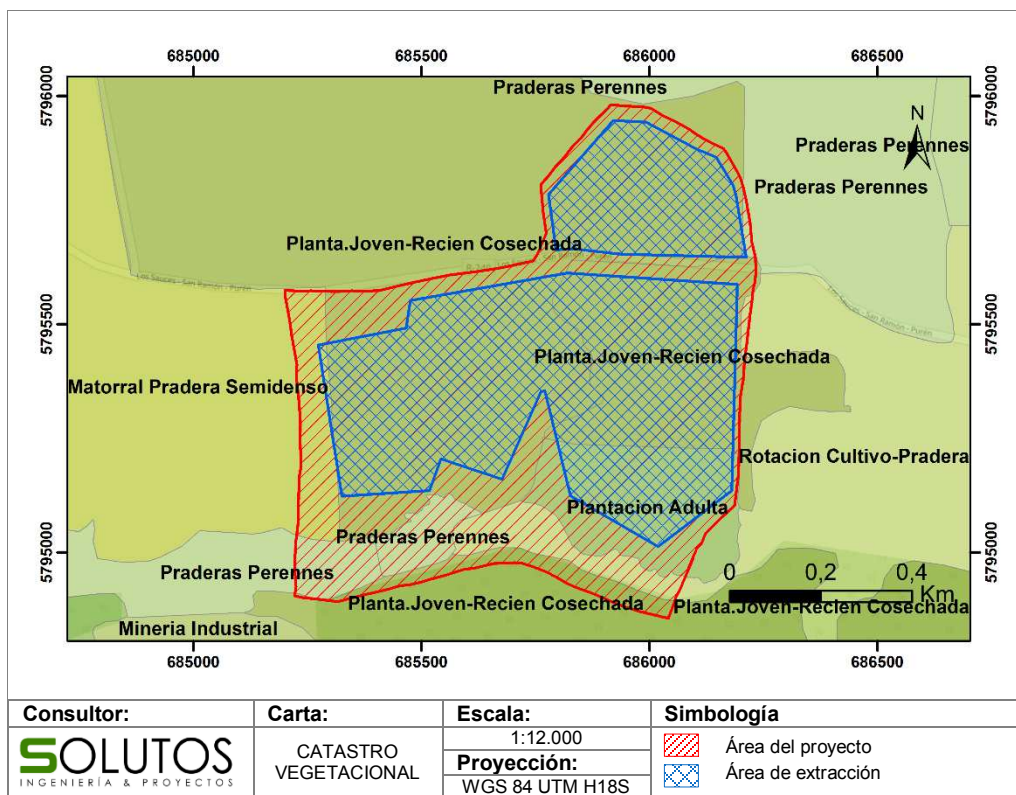
6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Los Sauces corresponden en total a 85.043,1 ha, de las cuales 18.683,0 ha son ocupadas como Terrenos agrícolas, 55.893,2 ha corresponde a Bosques, 185,8 ha son utilizadas como Áreas Urbanas Industriales, 9.291,5ha a Praderas y Matorrales, 91,3ha corresponden a Cuerpos

de agua, mientras que 0,0 ha corresponden a Áreas sin vegetación, finalmente 898,3 ha pertenecen a Humedales.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente a Terrenos Forestales de plantación joven – recientemente cosechada; no obstante, al momento de la visita se observó zonas de plantación forestal y zonas pradera degradada en desuso, con presencia de malezas de tipo herbáceas especies exóticas y pequeñas zonas con mayor presentación de carácter arbustivo.

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2014



Fuente: Elaboración propia

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron 3 unidades ambientales (Tabla 3), la primera unidad identificada corresponde a Formación arbórea que se compone de la plantación forestal de *Eucalyptus globulus* y otras especies arbóreas también de origen introducido como *Salix babylonica*, *Populus nigra* y *Pinus radiata*, la segunda unidad ambiental corresponde a la de Matorral predominando las especies arbustivas *Salix viminalis* y *Rubus ulmifolius*, ambas de origen introducido,

finalmente, la tercera unidad ambiental corresponde Pradera donde predominan especies como *Cynodon dactylon* y *Echium vulgare*.

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Arbóreo	LA LA	PR, EG, PN, SB	4.2. Bosque artificial abandonado	e, pd, me, me
Matorral	LB LB	Ru, Sv	3.1. Pradera natural degradada o matorral abierto con basto degradado y arbustos no ramoneados.	mc, c
Pradera	H H	cd, ev	3.1. Pradera natural degradada o matorral abierto con basto degradado y arbustos no ramoneados.	d,c

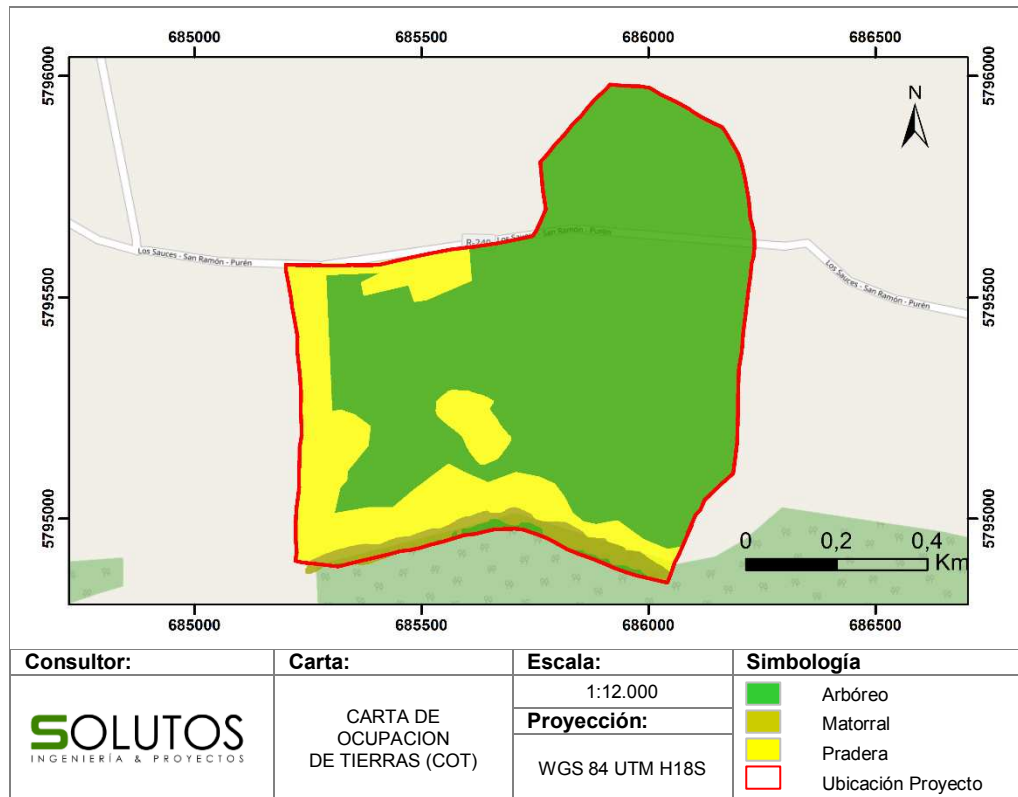
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbácea	<i>Cynodon dactylon</i>	cd
Herbácea	<i>Echium vulgare</i>	ev
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso bajo	<i>Salix viminalis</i>	Sv
Leñoso alto	<i>Pinus radiata</i>	PR
Leñoso alto	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Características del área de estudio. Áreas de extracción.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio. Ambiente pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 31 especies de plantas pertenecientes a 18 familias (Tabla 9). De las especies registradas todas corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras.

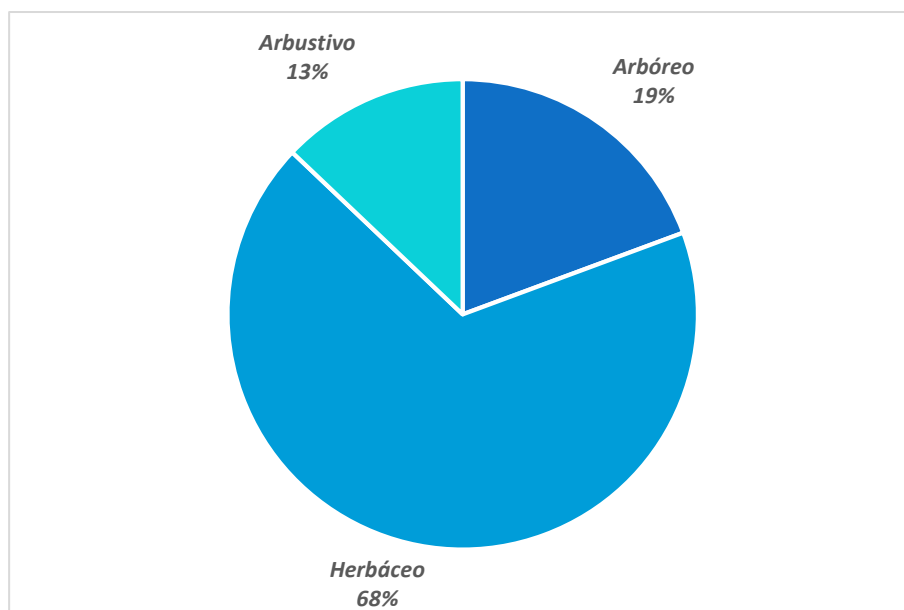
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Mil hojas	Herbáceo	Introducido
	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducido
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	Introducido
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Lengua de gato	Herbáceo	Introducido
	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Introducido
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbáceo	Introducido
Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaria	Herbáceo	Introducido
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducido

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducido
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Herbáceo	Introducido
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Arbustivo	Introducido
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Herbáceo	Introducido
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfirelillo	Herbáceo	Introducido
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	Introducido
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	Introducido
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa de mosqueta	Arbustivo	Introducido
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Introducido
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Arbustivo	Introducido
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Flor del paño	Herbáceo	Introducido
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino de California	Arbóreo	Introducido
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	Introducido
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto común	Herbáceo	Introducido
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	Introducido
	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Herbáceo	Introducido
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Herbáceo	Introducido
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela azul	Herbáceo	Introducido

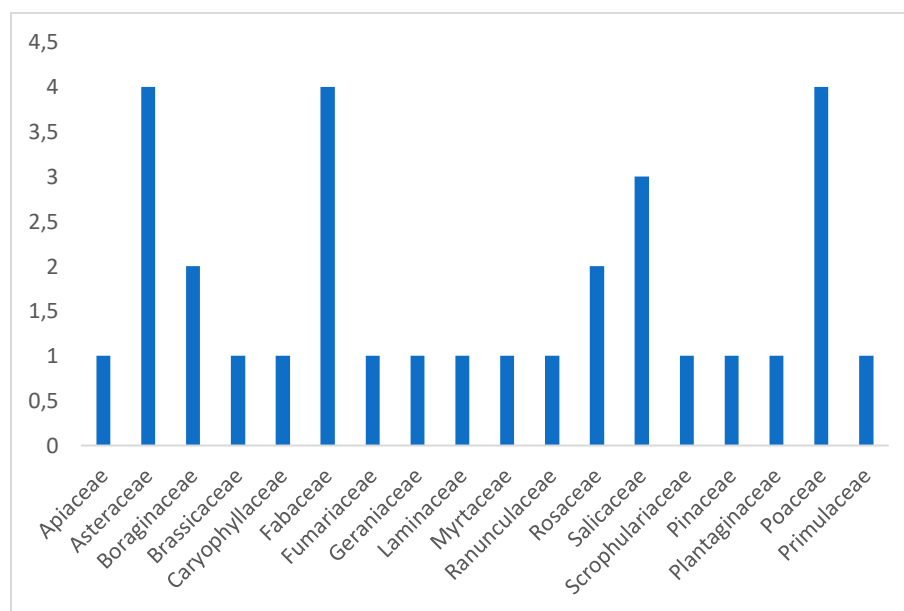
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Proporción de especies vegetales según familia a la que pertenecen.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “**Extracción y Procesamiento de Áridos Pozo El Sauce**”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

La flora y vegetación del sector está compuesta principalmente por presencia de especies introducidas, principalmente plantaciones forestales, así como de formaciones arbustivas y herbáceas consideradas plantas invasoras. Por lo que podemos afirmar que las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica observada, la que ha modificado el paisaje y la posibilidad de desarrollo de especies de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea nativa, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques naturales.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) permitió caracterizar el estado actual de la vegetación, obteniendo 3 unidades ambientales representativas, la primera unidad identificada corresponde a formación arbórea que se compone de la plantación forestal de *Eucalyptus globulus* y otras especies arbóreas también de origen introducido como *Salix babylonica*, *Populus nigra* y *Pinus radiata*, la segunda unidad ambiental corresponde a la de Matorral predominando las especies arbustivas *Salix viminalis* y *Rubus ulmifolius*, ambas de origen introducido finalmente, la tercera unidad ambiental corresponde Pradera donde predominan especies como *Cynodon dactylon* y *Echium vulgare*.

En relación a especies nativas, no se registraron en el área de estudio, además es posible indicar que, si bien ninguna de las especies descritas se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente

todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (DL. 20283/2009).

Finalmente, y por todo lo anterior, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo en el recurso estudiado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 10. Ejemplar de *Anagallis arvensis* (Pimpinela azul)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Ejemplar de *Teline monspessulana* (Retamilla)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Ejemplar de *Salix viminalis* (Inflorescencia de mimbre)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 13. Formación arbustiva de *Salix viminalis* (Mimbre)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 14. Plantación de *Eucalyptus globulus* (Eucalipto)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 15. Ejemplar de *Salix babylonica* (Sauce llorón)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia